

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

по домашней работе №3
«Темизация сайта PipelineLab»

Выполнил:

Баранов Владимир

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Цель работы состояла в том, чтобы доработать ранее созданный сайт PipelineLab и добавить в него полноценную систему темизации. По условию лабораторной нужно было реализовать не просто смену цветов, а отдельную дополнительную тему интерфейса, которая работает на всех страницах проекта и может переключаться средствами JavaScript.

В качестве решения был выбран вариант с двумя именованными темами. Такой подход позволил сделать оформление более наглядным: пользователь получает не только светлый и темный режим, но и два разных визуальных характера интерфейса. Дополнительно при первом открытии сайта учитываются системные настройки браузера и операционной системы через `prefers-color-scheme`, после чего пользователь может закрепить тему вручную.

Ход работы

Работа выполнялась последовательно: сначала была продумана концепция двух тем, затем обновлена разметка всех страниц, после этого были настроены CSS-переменные и логика переключения, а в конце проведена проверка поведения интерфейса при повторных загрузках и в разных сценариях использования.

1. Выбор концепции тем

Для проекта PipelineLab были выделены две отдельные темы оформления. Первая тема получила название Lab и представляет собой более светлый и спокойный вариант интерфейса: нейтральный фон, светлые карточки, аккуратные синие акценты и шапку в лабораторном стиле. Вторая тема названа Pipeline и выполнена в более темной палитре с бирюзовыми акцентами, чтобы интерфейс напоминал рабочую панель мониторинга или консоль управления ML-пайплайнами.

Такое разделение оказалось удачным по двум причинам. Во-первых, темы действительно визуально отличаются друг от друга и воспринимаются

как два законченных варианта оформления. Во-вторых, подобное решение лучше соответствует тематике проекта, чем простая механическая инверсия яркости.

2. Изменения в структуре страниц

После выбора концепции изменения были внесены во все основные страницы многостраничного приложения: `index.html`, `login.html`, `register.html`, `dashboard.html`, `experiments.html`, `experiment.html` и `models.html`. Во всех документах в секции `head` был подключен файл `js/theme.js`, чтобы тема применялась сразу при открытии страницы и не возникало заметного рассинхрона между загрузкой документа и появлением нужного оформления.

Кроме того, стандартное оформление навигационной панели Bootstrap было заменено на собственный класс `navbar-themed`, который опирается на CSS-переменные текущей темы. В шапку сайта была добавлена кнопка переключения темы. Для нее были заданы `aria-label`, `title` и `aria-pressed`, поэтому она не только выполняет свою функцию, но и остается понятной с точки зрения доступности интерфейса.

Аналогичным образом был доработан и футер. Его цвета и фон также были привязаны к активной теме, благодаря чему нижняя часть страниц не выбивается из общего визуального стиля и переключается вместе с остальным интерфейсом.

3. Настройка стилей и CSS-переменных

Основная часть темизации была реализована в файле `style.css`. Для селекторов `[data-theme="lab"]` и `[data-theme="pipeline"]` были заданы собственные наборы CSS custom properties: цвет фона страницы, цвет текста, оформление карточек, границы, тени, акцентные оттенки, параметры шапки, футера и кнопки переключения.

Дополнительно для каждой темы были указаны значения `color-scheme: light` и `color-scheme: dark`. Это позволило сделать поведение системных элементов более согласованным с выбранной темой. Также были

переопределены переменные Bootstrap, связанные с основным акцентным цветом, чтобы стандартные кнопки, ссылки, формы и другие компоненты библиотеки выглядели единообразно и не конфликтовали с кастомным оформлением.

Отдельное внимание было уделено тому, чтобы на корневой элемент документа вместе с `data-theme` передавался и атрибут `data-bs-theme`. Благодаря этому встроенные механизмы Bootstrap 5.3 автоматически подстраивали таблицы, модальные окна, формы и прочие интерфейсные элементы под текущую тему без необходимости вручную переопределять каждый компонент.

4. Логика переключения темы на JavaScript

Поведение темы было вынесено в отдельный файл `js/theme.js`. При открытии страницы скрипт сначала проверяет, есть ли у пользователя сохраненный выбор в `localStorage` по ключу `pipelinelab-theme`. Если значение уже существует, используется именно оно. Если сохранения нет, начальная тема выбирается по `prefers-color-scheme`: при темных системных настройках активируется Pipeline, в противном случае - Lab.

После определения активной темы на `document.documentElement` устанавливаются атрибуты `data-theme` и `data-bs-theme`. Далее, после события `DOMContentLoaded`, синхронизируется состояние кнопки переключения: меняются иконка, подсказка и `aria`-атрибуты. По нажатию на кнопку происходит переключение между двумя темами и новый выбор сразу записывается в `localStorage`, поэтому после обновления страницы оформление сохраняется.

5. Проверка результата

После завершения доработки сайт был проверен в браузере в нескольких сценариях. Сначала тестировался первый вход без сохраненных настроек: в этом случае тема корректно подбиралась на основе системных предпочтений пользователя. Затем вручную выполнялось переключение темы через кнопку

в шапке сайта, после чего страницы обновлялись для проверки сохранения состояния.

Дополнительно был проверен внешний вид основных интерфейсных элементов: навигационной панели, карточек, кнопок, форм, таблиц и модальных окон. Во всех случаях оформление менялось согласованно, без выпадения отдельных компонентов из общей темы. Это подтвердило, что связь между пользовательскими CSS-переменными и механизмами Bootstrap была настроена корректно.

Вывод

В ходе лабораторной работы сайт PipelineLab был расширен системой темизации, основанной на двух самостоятельных вариантах оформления: Lab и Pipeline. Переключение реализовано на JavaScript, выбор пользователя сохраняется в localStorage, а при первом посещении дополнительно учитываются системные настройки prefers-color-scheme.